Programa de asignatura

Automática y robótica

Carrera	Ingeniería Civil en Computación e Informática					
Código de Asignatura	CI51215					
Nivel/ Semestre	501 / 1					
Créditos SCT - Chile	Docencia directa	2	Trabajo Autónomo	2	Total	4

Ejes de Formación	General		Especialidad	X	Práctica		Optativa		Electivo	

Descripción breve de la asignatura	Esta asignatura está orientada a capacitar al alumno para que sea capaz de resolver un problema real de comunicación del computador con su medio ambiente, a través de una tarjeta de interfaces que permitan sensar señales y generar actuación en el medio.
Pre-requisitos / Aprendizajes Previos	Redes de computadores.

Aporte al perfil de egreso

Competencias genéricas
- Trabajo en equipo.

Competencias específicas
- Desarrolla Prototipos TICAR.
- Desarrolla proyectos TIC.

Competencias que desarrolla la asignatura

- Selecciona dispositivos de adquisición de datos (Nivel S).
- Desarrolla proyectos que involucren adquisición, procesamiento y/o distribución de datos (Nivel A).
- Evalúa el desempeño de sistemas en el ámbito de la automática y robótica (Nivel E).

Unidades de aprendizaje	Resultados de aprendizaje
Unidad 1 : Introducción a TICAR 1.1.Componentes de un sistema TICAR. 1.2.Sistemas de control. 1.3.Aplicaciones TICAR.	• Conoce diferentes tipos de sistemas de control. • Reconoce la presencia de TICAR en el diario vivir.
Unidad 2 : Sensores y actuadores. 2.1.Tipos de sensores. 2.2.Tipos de actuadores. 2.3.Diseño de soluciones usando sensores y actuadores.	• Diferencia los distintos tipos de sensores y actuadores. • Selecciona y aplica adecuadamente los distintos tipos de sensores y actuadores según las condiciones del entorno y/o de las variables a controlar.
Unidad 3 : Procesamiento de señales 3.1.Conversores análogo-digital. 3.2.Conversores digital-análogo. 3.3.Desarrollo de aplicaciones de control y adquisición.	• Diseña y aplica conversores D/A y A/D. • Adapta señales de control y actuación. • Desarrolla software de control y adquisición de datos.
Unidad 4 : Proyectos de automática y robótica. 4.1.Descripción de la necesidad. 4.2.Diseño de la solución. 4.3.Desarrollo del prototipo. 4.4.Experimentación.	• Aplica conocimientos de desarrollo de software, evaluación de proyectos y de automática y robótica, para el desarrollo de un proyecto TICAR. • Construye soluciones que involucran Automática y Robótica dado requerimientos definidos. • Plantea una solución de automática y robótica a problemas de áreas prioritarias de desarrollo regional.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

- Clases teórico práctica.
- Aprendizaje basado en problemas (ABP).
- Docente como facilitador del aprendizaje.

- Trabajo práctico con software de simulación en laboratorio.
- Docente como asesor experto en el tema que se desarrolle.
- Estudiante desarrolla actividades durante la semana para cumplir los plazos establecidos para la realización de tareas, talleres y asignaciones.

Procedimientos de evaluación de aprendizajes

Evaluación Sumativa

- Redacción de informes técnicos.
- Pruebas cortas de desarrollo.
- Desarrollo de talleres y proyectos.
- Resolución de problemas.

Recursos de aprendizaje

Bibliográficos

1. Barrientos, A.; Peñín, L.F.; Balaguer, C.; Aracil, R.; 1997; Fundamentos de robótica; Ed. McGraw Hill; Madrid; España; 327 pp.
2. Bolton, W.; 1996; Instrumentación y control industrial; Ed. Paraninfo; Madrid; España; 279 pp.
3. Bolton, W.; 2001; Ingeniería de control; Ed. Marcombo; México; 397 pp.